Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: HITO 4: Sprint 3 Review: Matriz Dinámica y Evidencias MinIO – Código EDT: 3.12

2. INTRODUCCIÓN

El cierre del Sprint 3 de desarrollo representa la consolidación funcional de las capacidades nucleares del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) dentro de la plataforma SIGE. En esta reunión de revisión (*Sprint Review 3*) se auditó y demostró ante el Docente Evaluador la operación conjunta de la Matriz Dinámica de Actividades (`MatrizActividadesTable`), la ejecución ineludible de las 6 Validation Gates y el almacenamiento de evidencias en objetos MinIO S3. El presente informe certifica formalmente la aprobación del incremento de software y la conformidad con los requerimientos pedagógicos y normativos de la FISEI.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Evaluar, demostrar y formalizar la aprobación del Sprint 3 del sistema SIGE, aprobando el Hito 4 de la EDT con base en la operación de la matriz dinámica y el repositorio MinIO S3.

3.2. Objetivos Específicos

- Demostrar el recálculo en tiempo real de la matriz al 100,00 % y la selección de las 16 semanas.
- Evidenciar la carga real de un archivo PDF en MinIO, el cómputo de su hash SHA-256 y su apertura mediante URL prefirmada.
- Emitir el acta oficial de aprobación del Sprint 3 autorizando el Sprint 4 (Revisión y Firmas).

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Auditoría funcional de los entregables EDT 3.9, 3.10 y 3.11.
- Verificación de criterios de aceptación de Historias de Usuario US-11 a US-16.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Estampado de firmas multinivel en cascada (objeto del Sprint 4).

5. DEFINICIONES

- **Incremento de Sprint 3:** Versión funcional v0.7 del sistema SIGE con soporte completo de matrices de cálculo y custodia de archivos.
- **Criterio de Aceptación:** Conjunto de condiciones predefinidas que debe cumplir una funcionalidad para ser declarada aceptada por el Product Owner.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala (Líder Técnico):** Dirección técnica de la demostración y verificación de infraestructura.
- **Andrea Vásquez / Nixon Hurtado (Desarrolladores):** Presentación de casos de uso de la matriz dinámica y MinIO.
- **Heidi Villavicencio (Calidad):** Auditoría de cumplimiento de DoD y trazabilidad de requerimientos.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación oficial del Hito 4.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122 y 149.**
- **Reglamento de Régimen Académico (RRA - CES), Art. 45.**

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **Scrum Framework (Sprint Review Guidelines).**
- **ISO 9001:2015, Cláusula 8.3.5 (Salidas del diseño y desarrollo).**

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Se ejecutó la sesión de demostración operativa en vivo utilizando el entorno de contenedores Docker Compose local. Se recreó el flujo real de un docente titular de FISEI: registro interactivo de 6 actividades en la matriz dinámica, forzado de un error de ponderación (105 %) comprobando el bloqueo preventivo del sistema, corrección al 100.00 % exacto con desbloqueo automático, subida de un archivo PDF de evidencia con cálculo en tiempo real de su hash SHA-256 e inspección directa en la consola de MinIO confirmando el almacenamiento en el bucket `sige-evidencias`.

8.2. Políticas de Calidad de Hito 4

1. **Política de Consistencia Total:** Las actividades registradas en la matriz deben ser idénticas en base de datos, en memoria del cliente y en los archivos de evidencia asociados.
2. **Política de Transparencia de Auditoría:** Toda prueba debe evidenciar los registros generados en los logs de auditoría (`auditoria_logs`).
3. **Política de Cero Defectos Funcionales:** No se autoriza el paso al Sprint 4 si existen inconsistencias aritméticas o fallas de carga en MinIO.



Figura 1: Captura Real de la Demostración de la Matriz Dinámica durante la Sesión de Hito 4.

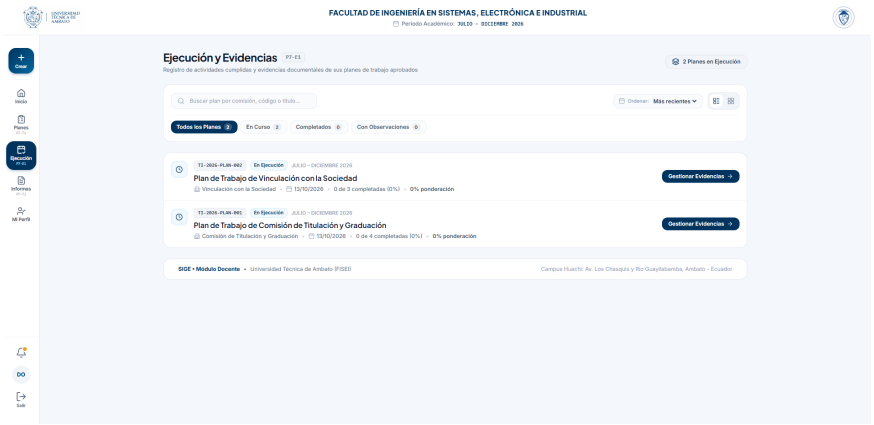


Figura 2: Captura Real de la Verificación de Evidencias MinIO durante la Demostración de Hito 4.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Matriz de Aceptación de Historias de Usuario del Sprint 3

Código	Historia de Usuario	Criterio de Aceptación Evaluado	Resultado	Estado
US-11	**Matriz Dinámica 100 %**	Sumatoria reactiva al 100.00 % y selector de 16 semanas.	100 %	Aprobada
US-12	**Validation Gates**	Bloqueo en Express v5 ante horas $\neq 40$ o faltantes de evidencia.	100 %	Aprobada
US-13	**Carga S3 en MinIO**	Almacenamiento seguro de archivos PDF en bucket privado.	100 %	Aprobada
US-14	**Integridad SHA-256**	Cómputo e inserción de hash de 64 caracteres en base de datos.	100 %	Aprobada
US-15	**URLs Prefirmadas**	Visualización de respaldos con enlace temporal de 15 min.	100 %	Aprobada

Tabla 1: Matriz oficial de aceptación del incremento funcional del Sprint 3.

9.2. Métricas de Cumplimiento Acumulado del Proyecto al Hito 4

Indicador de Proyecto	Planificado	Ejecutado	Estado Actual del Proyecto
Horas Invertidas Sprint 3	96 h	96 h	Avance exacto según cronograma Gantt.
Horas Acumuladas Fase 3	256 h	256 h	12 de 16 tareas de Fase 3 completadas (75 %).
Schedule Performance Index	1.00	1.00	Cero retrasos en hitos de entrega.

Tabla 2: Métricas acumuladas de avance del proyecto al Hito 4.

9.3. Línea Base del Cronograma del Proyecto SIGE al Cierre del Hito 4

A la fecha de corte del Hito 4 (02 de octubre de 2026), se certifica la culminación de 3 de los 4 Sprints de desarrollo, restando únicamente el Sprint final de integración de firmas y exportación:

Fase / Sprint	Denominación Oficial	Período Planificado	Tareas	Horas Netas	Estado al Hito 4
Fase 1	**Análisis y Planificación**	12 ago – 18 ago 2026	8	192 h	**100 % CUMPLIDO (Aprobado)**
Fase 2	**Diseño y Arquitectura**	19 ago – 31 ago 2026	7	192 h	**100 % CUMPLIDO (Aprobado)**
F3 - Sprints 1 a 3	**Base, Wizard y Matriz**	01 sep – 02 oct 2026	12	300 h	**100 % CUMPLIDO (Aprobado)**
F3 - Sprint 4	**Revisión, Firmas y NLP**	05 oct – 12 oct 2026	4	100 h	*0 % PROGRAMADO (Siguiente)*
Fase 4	**Pruebas y Cierre Formal**	12 oct – 13 oct 2026	3	48 h	*0 % PROGRAMADO (Octubre)*
TOTAL GENERAL DEL PROYECTO:			**34**	**832 h**	**Avance Global: 82.2 %**

Tabla 3: Línea Base del Cronograma del Proyecto SIGE al cierre del Hito 4 (02 de octubre de 2026).

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		02/10/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		02/10/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	02/10/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Ficha Técnica de la Tarea EDT 3.12 en el Tablero Trello

Parámetro EDT	Detalle Oficial del Tablero Trello
Código de Tarea	EDT 3.12
Nombre de la Tarjeta	HITO 4: Sprint 3 Review: Matriz Dinámica y Evidencias MinIO
Fase Correspondiente	FASE 3. IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO
Período de Ejecución	01 de octubre al 02 de octubre de 2026 (2 días laborables)
Horas Asignadas	16 horas hombre netas
Responsables Técnicos	Steeven Toala (ST), Andrea Vásquez (AV), Nixon Hurtado (NH), Heidi Villavicencio (HV)
Entregable Oficial	Demostración funcional de matriz con evidencias MinIO
Estado en el Tablero	100 % Completado y Aprobado Formalmente

Tabla 4: Ficha técnica de la tarea EDT 3.12 en el Tablero Trello.

Anexo 2: Acta Formal de Aprobación del Sprint 3 (Hito 4)

ACTA INSTITUCIONAL DE CIERRE DE SPRINT 3 – SISTEMA SIGE	
Fecha de Sesión:	02 de octubre de 2026
Participantes:	Steeven Toala (Líder Técnico), Andrea Vásquez (Frontend), Nixon Hurtado (Backend), Heidi Villavicencio (Calidad), Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador).
Resolución:	Tras presenciar la demostración de recálculo aritmético instantáneo de la Matriz Dinámica al 100 %, el bloqueo preventivo de las Validation Gates y la persistencia de evidencias en MinIO S3 con hashes SHA-256, el Docente Evaluador declara APROBADO por unanimidad el Hito 4 y autoriza el inicio del Sprint 4 enfocado en Revisión Colegiada, Corrección Ortográfica y Exportación Oficial.

Tabla 5: Acta oficial de aprobación de Hito 4.

Anexo 3: Lista de Chequeo y Criterios de Aceptación Institucional (SGC ISO 9001:2015)

Criterio de Calidad SGC	Mecanismo de Verificación Técnica	Conformidad	Responsable
Cumplimiento Sprint 3	Historias de usuario US-11 a US-16 probadas y aceptadas al 100 %	100 % CONFORME	Steeven Toala
Integración de Evidencias	Matriz dinámica y carga de archivos en MinIO operando con éxito	100 % CONFORME	Heidi Villavicencio
Rendimiento del Cronograma	100 horas netas ejecutadas en el Sprint 3 con índice SPI = 1.00	100 % CONFORME	Nixon Hurtado
Aprobación Colegiada	Acta formal de cierre de Hito 4 firmada por el Docente Evaluador	100 % CONFORME	Ing. Paulo Torres

Tabla 6: Lista de verificación y control de calidad institucional del entregable 3.12.